

Дата выпуска готовой  
спецификации 26-сен-2009

Дата редакции 22-сен-2023

Номер редакции 10

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Описание продукта:          | Mesitylene                      |
| Cat No. :                   | 161320000; 161320010; 161322500 |
| Синонимы                    | 1,3,5-Trimethylbenzene          |
| Инв. №                      | 601-025-00-5                    |
| № CAS                       | 108-67-8                        |
| № EC                        | 203-604-4                       |
| Молекулярная формула        | C <sub>9</sub> H <sub>12</sub>  |
| Регистрационный номер REACH | 01-2119463878-19-0006           |

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

|                                         |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рекомендуемое применение                | Лабораторные химические реактивы.                                                                                          |
| Область применения                      | SU3 - Промышленные способы применения: Использование веществ как таковых или в составе препаратов на промышленных объектах |
| Категория продукта                      | PC21 - Лабораторные химические реактивы                                                                                    |
| Категории процессов                     | PROC15 - Использование в качестве лабораторного реактива                                                                   |
| Категория утечки в окружающую среду     | ERC4 - Промышленное применение технологических добавок в процессах и продуктах, не входящих в состав изделий               |
| Рекомендуемые ограничения по применению | Информация отсутствует                                                                                                     |

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

|                         |                                                                                                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания                | Евросоюз / название компании<br>Thermo Fisher Scientific<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium                                             |
|                         | Британская организация / фирменное наименование<br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road,<br>Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom |
| Адрес электронной почты | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                          |

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

#### CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

##### Физические опасности

Воспламеняющиеся жидкости

Категория 3 (H226)

##### Опасности для здоровья

Токсичность при аспирации

Категория 1 (H304)

Разъедание/раздражение кожи

Категория 2 (H315)

Серьезное повреждение/раздражение глаз

Категория 2 (H319)

Специфическая системная токсичность на орган-мишень - (одноразовое действие)

Категория 3 (H335)

##### Опасности для окружающей среды

Хроническая токсичность для водной среды

Категория 2 (H411)

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

### 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

#### Формулировки опасностей

H226 - Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси

H304 - Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути

H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение

H319 - При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение

H335 - Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей

H411 - Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями

#### Предупреждающие формулировки

P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица

P301 + P330 + P331 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту

P303 + P361 + P353 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Кожу промыть водой или под душем

P304 + P340 - ПРИ ВДЫХАНИИ: Свежий воздух, покой

P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз

P310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Mesitylene

Дата редакции 22-сен-2023

## 2.3. Прочие опасности

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биоккумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биоккумуляции

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.1. Вещества

| Компонент            | № CAS    | № EC              | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008                                                                                     |
|----------------------|----------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,3,5-Триметилбензол | 108-67-8 | EEC No. 203-604-4 | <100            | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |

| Компонент            | Пределы удельной концентрации (SCL) | M-фактор | Примечания к компонентам |
|----------------------|-------------------------------------|----------|--------------------------|
| 1,3,5-Триметилбензол | STOT SE 3; H335: C ≥ 25 %           | -        | -                        |

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Регистрационный номер REACH | 01-2119463878-19-0006 |
|-----------------------------|-----------------------|

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие рекомендации                         | При сохранении симптомов обратиться к врачу.                                                                                                                                                                      |
| Попадание в глаза                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Обратиться за медицинской помощью.                                                                     |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Если раздражение кожи не проходит, необходимо обратиться к врачу.                                                                     |
| При отравлении пероральным путем           | Промыть рот водой и затем выпить большое количество воды. НЕ вызывать рвоту. Немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр. Если рвота возникла естественным путем, наклоните пострадавшего вперед. |
| При отравлении ингаляционным путем         | Переместить пострадавшего на свежий воздух. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. При возникновении симптомов обратиться к врачу. Риск серьезного повреждения легких (при аспирации).            |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением.                                                                                                                                                      |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Затрудненное дыхание. Пары могут вызывать сонливость и головокружение:

Симптомами чрезмерного воздействия могут быть головная боль, головокружение, утомление, тошнота и рвота: Симптомы могут быть отсроченными

#### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

##### Примечания для врача

Лечить симптоматически. Симптомы могут быть отсроченными.

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

### 5.1. Средства пожаротушения

#### Рекомендуемые средства тушения пожаров

Тонкораспыляемая вода, двуокись углерода (CO<sub>2</sub>), огнетушащий порошок, спиртоустойчивую пену. Для охлаждения закрытых контейнеров может использоваться тонкораспыленная вода.

#### Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности

Не использовать плотную струю воды, так как она может разбрызгиваться и вызывать распространение огня.

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Огнеопасно. При нагревании емкости могут взрываться. Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом. Пары могут перемещаться к источнику воспламенения и давать обратную вспышку.

#### Опасные продукты сгорания

Оксид углерода (CO), Углекислый газ (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения.

## РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Обеспечить достаточную вентиляцию. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Устранить все источники воспламенения. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не смывать в поверхностные воды или в канализационную систему.

### 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Впитать инертным поглощающим материалом. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации. Устранить все источники воспламенения. Использовать искробезопасные инструменты и взрывозащищенное оборудование.

### 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Mesitylene

Дата редакции 22-сен-2023

## 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Обеспечить достаточную вентиляцию. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Избегайте проглатывания и вдыхания. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания. Использовать искробезопасные инструменты. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов.

### Меры гигиены

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

## 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Держать подальше от источников тепла, искр и пламени. Зона для огнеопасных материалов.

Класс 3

## 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

#### Пределы воздействия

Список источников **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC  
**RU** - ГН 2.2.5.1313-03 "Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. №76 Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003 г., регистрационный №4568 Опубликовано в "Российской газете" от 20 июня 2003 г. №119/1 (специальный выпуск) ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г. Регистрационный № 50845. Опубликовано в "Российской газете" от 24 апреля 2018 г.

| Компонент            | Европейский Союз                                    | Соединенное Королевство | Франция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Бельгия                                                 | Испания                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1,3,5-Триметилбензол | TWA: 20 ppm (8h)<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> (8h) |                         | TWA / VME: 20 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 100 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). TWA / VME: 1000 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 50 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 250 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>STEL / VLCT: 1500 mg/m <sup>3</sup> . | TWA: 20 ppm 8 uren<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 20 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 100 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Компонент            | Италия                                                                                                    | Германия                                                                          | Португалия                                                | Нидерланды                             | Финляндия                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1,3,5-Триметилбензол | TWA: 20 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average | TWA: 20 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> (8 | TWA: 20 ppm 8 horas<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | STEL: 200 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | TWA: 20 ppm 8 tunteina<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Mesitylene

Дата редакции 22-сен-2023

|  |  |                                                                                                                                                                           |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 20 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 40 ppm<br>Höhepunkt: 200 mg/m <sup>3</sup> |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| Компонент            | Австрия                                                                                                                                            | Дания                                                                                                                            | Швейцария | Польша                                                                            | Норвегия                                                                                                                                                             |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,3,5-Триметилбензол | MAK-KZGW: 30 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 150 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 20 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 20 ppm 8 timer<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 40 ppm 15 minutter<br>STEL: 200 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter |           | STEL: 170 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 20 ppm 8 timer<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 150 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated<br>STEL: 30 ppm 15 minutter. value calculated |

| Компонент            | Болгария                                    | Хорватия                                                              | Ирландия                                                                                                           | Кипр                                      | Чешская Республика                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,3,5-Триметилбензол | TWA: 20 ppm<br>TWA: 100.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 20 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 20 ppm 8 hr.<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 60 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 20 ppm<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 250 mg/m <sup>3</sup> |

| Компонент            | Эстония | Gibraltar                                           | Греция                                    | Венгрия                                 | Исландия                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|---------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,3,5-Триметилбензол |         | TWA: 20 ppm 8 hr<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA: 25 ppm<br>TWA: 125 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 20 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. same limit value in mg/m <sup>3</sup> shall be applied for other polyalkylbenzene<br>Ceiling: 40 ppm<br>Ceiling: 200 mg/m <sup>3</sup> |

| Компонент            | Латвия                                    | Литва                                                                                              | Люксембург                                                    | Мальта                                    | Румыния                                               |
|----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1,3,5-Триметилбензол | TWA: 20 ppm<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 20 ppm IPRD<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 30 ppm<br>STEL: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 20 ppm 8 Stunden<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 20 ppm<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 20 ppm 8 ore<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Компонент            | Россия                                                      | Словацкая Республика                                                        | Словения                                                                                                                     | Швеция                                                                                                                                                     | Турция                                                  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1,3,5-Триметилбензол | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 2031<br>MAC: 30 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 200 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 ppm<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 20 ppm 8 urah<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 40 ppm 15 minutah<br>STEL: 200 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 35 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 170 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 20 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | TWA: 20 ppm 8 saat<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

## Значения биологических пределов

Список источников

| Компонент            | Европейский Союз | Великобритания | Франция                                                                                                     | Испания | Германия                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,3,5-Триметилбензол |                  |                | Total Dimethylbenzoic acids (after hydrolysis): 600 mg/g creatinine urine end of shift after several shifts |         | Dimethylbenzoic acid (sum of all isomers after hydrolysis): 400 mg/g<br>Creatinine urine (end of shift)<br>Dimethylbenzoic acid (sum of all isomers after hydrolysis): 400 mg/g<br>Creatinine urine (for long-term exposures: at |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Mesitylene

Дата редакции 22-сен-2023

|  |  |  |  |  |                                             |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | the end of the shift after several shifts ) |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------|

## методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

## Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

См. таблицу значений

| Component                                 | острый эффект местного (кожный) | острый эффект системная (кожный) | Хронические эффекты местного (кожный) | Хронические эффекты системная (кожный) |
|-------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| 1,3,5-Триметилбензол<br>108-67-8 ( <100 ) |                                 |                                  |                                       | DNEL = 16171mg/kg bw/day               |

| Component                                 | острый эффект местного (вдыхание) | острый эффект системная (вдыхание) | Хронические эффекты местного (вдыхание) | Хронические эффекты системная (вдыхание) |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| 1,3,5-Триметилбензол<br>108-67-8 ( <100 ) | DNEL = 100mg/m <sup>3</sup>       | DNEL = 100mg/m <sup>3</sup>        | DNEL = 100mg/m <sup>3</sup>             | DNEL = 100mg/m <sup>3</sup>              |

## Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

См. ниже значения.

| Component                                 | пресная вода     | Свежая вода осадков          | Вода прерывистый | Микроорганизмы в очистке сточных вод | Почва (сельское хозяйство) |
|-------------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 1,3,5-Триметилбензол<br>108-67-8 ( <100 ) | PNEC = 0.101mg/L | PNEC = 7.86mg/kg sediment dw | PNEC = 0.101mg/L | PNEC = 2.02mg/L                      | PNEC = 1.34mg/kg soil dw   |

| Component                                 | Морская вода     | Морская вода осадков         | Морская вода прерывистый | Пищевая цепочка | Воздух |
|-------------------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------|--------|
| 1,3,5-Триметилбензол<br>108-67-8 ( <100 ) | PNEC = 0.101mg/L | PNEC = 7.86mg/kg sediment dw |                          |                 |        |

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Использовать взрывобезопасное электрическое/вентиляционное/осветительное оборудование.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

### Средства индивидуальной

#### защиты персонала

##### Защита глаз

Защитные очки (стандарт ЕС - EN 166)

##### Защита рук

Защитные перчатки

| материала перчаток | Прорыв время | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии     |
|--------------------|--------------|------------------|-------------|--------------------------|
| Витон (R)          | Смотрите     | -                |             | (минимальные требования) |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Mesitylene

Дата редакции 22-сен-2023

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| рекомендациями<br>производителя | EN 374 |
|---------------------------------|--------|

## Защита тела и кожи

Одежда с длинным рукавом.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

## Защита органов дыхания

Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы.

Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

## Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136

**Рекомендуемый тип фильтра:** Органические газы и пары фильтров Тип А  
Коричневый соответствует EN14387

## Мелкие / Лаборатория использования

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001

**Рекомендуемые полумаски:** - Клапан фильтрации: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс фильтр, EN141

Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

## Меры по защите окружающей среды

Не допускать попадания продукта в канализацию. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы.

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                         |                                                     |                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Физическое состояние                    | жидкость                                            |                                       |
| Внешний вид                             | Бесцветный                                          |                                       |
| Запах                                   | ароматический                                       |                                       |
| Порог восприятия запаха                 | Данные отсутствуют                                  |                                       |
| Точка плавления/пределы                 | -45 °C / -49 °F                                     |                                       |
| Температура размягчения                 | Данные отсутствуют                                  |                                       |
| Точка кипения/диапазон                  | 163 - 166 °C / 325.4 - 330.8 °F                     | @ 760 mmHg                            |
| Горючесть (жидкость)                    | Огнеопасно                                          | На основании результатов испытаний    |
| Горючесть (твёрдого тела, газа)         | Неприменимо                                         | жидкость                              |
| Пределы взрывчатости                    | <b>Нижние пределы</b> 1<br><b>Верхние пределы</b> 6 |                                       |
| Температура вспышки                     | 44 °C / 111.2 °F                                    | <b>Метод</b> - Информация отсутствует |
| Температура самовоспламенения           | 550 - °C / 1022 - °F                                |                                       |
| Температура разложения                  | Данные отсутствуют                                  |                                       |
| pH                                      | Информация отсутствует                              |                                       |
| Вязкость                                | Данные отсутствуют                                  |                                       |
| Растворимость в воде                    | Слаборастворимый                                    |                                       |
| Растворимость в других<br>растворителях | Информация отсутствует                              |                                       |



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Mesitylene

Дата редакции 22-сен-2023

## Коэффициент распределения (n-октанол/вода)

|                          |                        |                |
|--------------------------|------------------------|----------------|
| Давление пара            | 2.5 mbar @ 20 °C       |                |
| Плотность / Удельный вес | 0.868                  |                |
| Насыпная плотность       | Неприменимо            | жидкость       |
| Плотность пара           | 4.1 (Воздух = 1.0)     | (Воздух = 1.0) |
| Характеристики частиц    | Неприменимо (жидкость) |                |

## 9.2. Прочая информация

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Молекулярная формула | C9 H12                                  |
| Молекулярный вес     | 120.19                                  |
| Взрывчатые свойства  | взрывных смесей пара / воздуха возможно |

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

### 10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при нормальных условиях.

### 10.3. Возможность опасных реакций

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Опасная полимеризация       | Опасной полимеризации не происходит.  |
| Возможность опасных реакций | Отсутствует при нормальной обработке. |

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты. Избыток тепла. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания.

### 10.5. Несовместимые материалы

Сильные окислители. Азотная кислота.

### 10.6. Опасные продукты разложения

Оксид углерода (CO). Углекислый газ (CO2).

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

#### Информация о продукте

#### (а) острая токсичность;

Перорально

Кожное

При отравлении

ингаляционным путем

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

| Компонент            | LD50 перорально | LD50 дермально | LC50 при вдыхании                      |
|----------------------|-----------------|----------------|----------------------------------------|
| 1,3,5-Триметилбензол | -               | -              | LC50 = 24 g/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |

#### (б) разъедания / раздражения кожи;

Категория 2

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Mesitylene

Дата редакции 22-сен-2023

|                                                                                |                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (с) серьезное повреждение / раздражение глаз;                                  | Категория 2                                                                                                                                                                                 |
| (г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;<br>Респираторный<br>Кожа | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены<br>На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены                                                    |
| (е) мутагенность зародышевых клеток;                                           | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены<br><br>Не является мутагеном согласно тесту Эймса                                                                        |
| (F) канцерогенность;                                                           | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены<br><br>В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества                              |
| (г) репродуктивной токсичности;                                                | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены                                                                                                                          |
| (H) STOT-при однократном воздействии;                                          | Категория 3                                                                                                                                                                                 |
| Результаты / Органы-мишени                                                     | Органы дыхания, Центральная нервная система (ЦНС).                                                                                                                                          |
| (I) STOT-многократном воздействии;                                             | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены                                                                                                                          |
| Органы-мишени                                                                  | Неизвестно.                                                                                                                                                                                 |
| (j) стремление опасности;                                                      | Категория 1                                                                                                                                                                                 |
| Наблюдаемые симптомы / Эффекты, как острые, так и замедленные                  | Пары могут вызывать сонливость и головокружение. Симптомами чрезмерного воздействия могут быть головная боль, головокружение, утомление, тошнота и рвота. Симптомы могут быть отсроченными. |

## 11.2. Информация о других опасностях

|                                  |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эндокринные разрушающие свойства | Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы. |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность

|                           |                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Проявления экотоксичности | Токсично для водных организмов, может вызывать долгосрочные неблагоприятные изменения в водной среде. Данный продукт содержит вещества, которые опасны для окружающей среды. |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Компонент            | Пресноводные рыбы                               | водяная блоха | Пресноводные водоросли |
|----------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| 1,3,5-Триметилбензол | LC50: = 3.48 mg/L, 96h<br>(Pimephales promelas) |               |                        |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Mesitylene

Дата редакции 22-сен-2023

## 12.2. Стойкость и разлагаемость

**Стойкость**

Может сохраняться, основываясь на предоставленной информации.

**Деградация в очистные сооружения**

Содержит вещества, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках очистки сточных вод.

## 12.3. Потенциал биоаккумуляции

Может иметь некоторый потенциал к биоаккумуляции

## 12.4. Мобильность в почве

Вероятно, материал не будет подвижным в окружающей среде вследствие низкой растворимости в воде.

## 12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биокумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биокумуляции.

## 12.6. Эндокринные разрушающие свойства

**Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему**

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## 12.7. Другие побочные эффекты

**Стойких органических загрязнителей**

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

**Потенциал уменьшения озона**

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

**Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов**

Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

**Загрязненная упаковка**

Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов. Пустые контейнеры содержат остатки продукта (жидкость и/или пар) и могут быть опасными. Держать продукт и пустую упаковку подальше от источников тепла и воспламенения.

**Европейский каталог отходов**

Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.

**Дополнительная информация**

Не смывать в канализацию. Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Допускается захоронение или сжигание в соответствии с местными нормативами. Не допускайте попадания этого химиката в окружающую среду. Не сливать в канализацию.

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

IMDG/IMO

14.1. Номер ООН

UN2325

14.2. Надлежащее отгрузочное

1,3,5-TRIMETHYLBENZENE

ACR16132

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Mesitylene

Дата редакции 22-сен-2023

## наименование ООН

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке 3

14.4. Группа упаковки III

## ADR

14.1. Номер ООН UN2325

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН 1,3,5-TRIMETHYLBENZENE

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке 3

14.4. Группа упаковки III

## IATA

14.1. Номер ООН UN2325

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН 1,3,5-TRIMETHYLBENZENE

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке 3

14.4. Группа упаковки III

14.5. Опасности для окружающей среды Опасно для окружающей среды  
Продукт является загрязнителем моря согласно критериям, установленным IMDG/IMO

14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент            | № CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| 1,3,5-Триметилбензол | 108-67-8 | 203-604-4 | -      | -   | X     | X    | KE-34411 | X    | X    |

| Компонент            | № CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|----------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| 1,3,5-Триметилбензол | 108-67-8 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Mesitylene

Дата редакции 22-сен-2023

## Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

Неприменимо

| Компонент            | № CAS    | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - вещества, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,3,5-Триметилбензол | 108-67-8 | -                                                                          | -                                                                              | -                                                                                      |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент            | № CAS    | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,3,5-Триметилбензол | 108-67-8 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |

## Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ

Неприменимо

## Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?

Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/EC по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

Принять к сведению Директиву 2000/39/EC, определяющую основной список ориентировочных пределов производственного воздействия

## Национальные нормативы

## Классификация WGK

Класс опасности для воды = 2 (самостоятельная классификация)

| Компонент            | Франция - INRS (табл. профессиональных заболеваний)  |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| 1,3,5-Триметилбензол | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                                | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,3,5-Триметилбензол<br>108-67-8 (<100 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) не проводилось

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Mesitylene

Дата редакции 22-сен-2023

## Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H226 - Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси  
H304 - Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути  
H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение  
H319 - При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение  
H335 - Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей  
H411 - Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями

## Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ  
PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

WEL - Предел воздействия на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

DNEL - Производный безопасный уровень

RPE - Оборудование для защиты дыхания

LC50 - Смертельная концентрация 50%

NOEC - Не наблюдается эффект концентрации

PBT - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

LD50 - Смертельная доза 50%

EC50 - Эффективная концентрация 50%

POW - Коэффициент распределения октанол: вода

VPvB - очень стойким, очень биоаккумуляции

ADR - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организация экономического сотрудничества и развития

BCF - Фактор биоконцентрации (BCF)

Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadviser - LOLI, Merck Index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

ATE - Оценка острой токсичности

ЛОС - (летучее органическое соединение)

## Рекомендации по обучению

Обучение реагированию в случае химической аварии.

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Предотвращение и тушение пожара, идентификация опасностей и рисков, статическое электричество, взрывоопасная атмосфера из-за присутствия паров и пыли.

Дата выпуска готовой спецификации

26-сен-2009

Дата редакции

22-сен-2023

Сводная информация по изменениям

Обновленные разделы паспорта безопасности.

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

Отказ от ответственности

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Mesitylene

Дата редакции 22-сен-2023

---

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**